ACTIVITÉ 1

La clé et le boulon

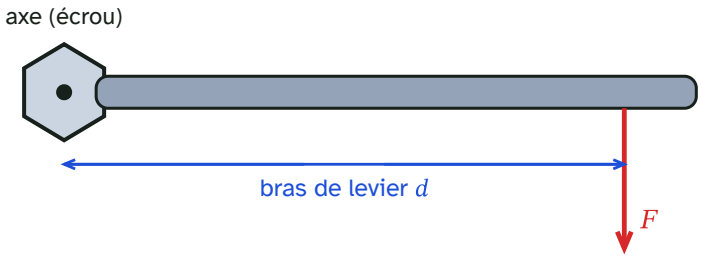
45 min

Objectif : comprendre le rôle du bras de levier dans l'effet de rotation d'une force.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

La notice d'une bride de tuyauterie impose de serrer les boulons à 50 N·m avec une clé dynamométrique. Un apprenti se demande ce que signifie cette unité.



La force exercée sur la clé et le bras de levier.

DOCUMENT · LE MOMENT D'UNE FORCE

L'effet de rotation d'une force autour d'un axe s'appelle son **moment**. Il est égal au produit de la valeur de la force F (en N) par le **bras de levier** d (en m) : distance entre l'axe et la droite d'action de la force. Unité : le newton-mètre (N·m).

1 Quel est l'axe de rotation de la clé ? APP

L'axe du boulon (de l'écrou).

2 L'apprenti appuie avec une force de 200 N à 25 cm de l'axe. Calcule le moment de la force. RÉA

M = 200 × 0,25 = 50 N·m.

3 Le serrage est-il conforme à la notice ? VAL

Oui : 50 N·m.

4 Avec une clé de 40 cm, quelle force suffirait pour le même moment ? RÉA

F = 50 ÷ 0,40 = 125 N.

5 L'apprenti pousse la clé dans le sens de sa longueur, vers l'écrou. L'écrou tourne-t-il ? Explique avec le bras de levier. ANA

Non : la droite d'action passe par l'axe, le bras de levier est nul, le moment est nul.

6 Cite deux autres outils de l'atelier qui utilisent un grand bras de levier pour réduire l'effort. APP

Cisaille à levier, pince-étau, barre à mine, clé à croisillon, levier de plieuse manuelle.

7 Le levier d'un étau mesure 30 cm. L'apprenti exerce une force de 50 N à son extrémité. Calcule le moment exercé. RÉA

M = 50 × 0,30 = 15 N·m.

ACTIVITÉ 1

La clé et le boulon

45 min

Objectif : comprendre le rôle du bras de levier dans l'effet de rotation d'une force.

8 Une notice impose 25 N·m pour une roue de vélo et 110 N·m pour une roue de voiture. Avec une clé de 25 cm, calcule la force à exercer dans les deux cas. RÉA

25 ÷ 0,25 = 100 N ; 110 ÷ 0,25 = 440 N.

9 Pourquoi la clé de roue d'une voiture est-elle beaucoup plus longue qu'une clé de vélo ? ANA

Le moment demandé est plus grand : un bras de levier plus long permet de garder une force raisonnable.

10 Rédige une phrase qui explique ce que signifie « serrer à 50 N·m ». COM

Cela signifie que le produit de la force par la distance à l'axe du boulon vaut 50 N·m, par exemple 200 N exercés à 25 cm de l'axe.